TACOMANDA

Flujos de datos con arquitectura CQRS y SOLID — tarjetas CRC

Regla CQRS: un **Comando** cambia el estado y solo responde si pasó o no pasó; una **Consulta** solo lee y nunca modifica nada. Cada flujo incluye sus pasos y una tabla con el nombre de la clase, su responsabilidad y sus colaboradores.

Flujo 1: Inicio de sesión

Comando: IniciarSesion. **Consulta:** ObtenerPermisosDeEmpleado.

Pasos

1. El empleado captura su número de control y contraseña en PantallaDeLogin.
2. ClienteDeAutenticacion arma y envía la petición HTTP.
3. ControladorDeInicioDeSesion la convierte en un ComandoIniciarSesion.
4. ValidadorDeComandoIniciarSesion revisa la forma (número de control numérico, campos no vacíos).
5. DespachadorDeComandos entrega el comando a ManejadorDeComandoIniciarSesion.
6. El manejador carga al empleado con RepositorioDeEmpleados.
7. Empleado verifica la contraseña apoyándose en VerificadorDeContrasena.
8. Si coincide, GeneradorDeSesion crea la sesión y EscritorDeBitacoraDeAccesos registra el intento (exitoso o fallido).
9. El manejador devuelve un resultado (éxito o motivo de rechazo) y el controlador lo traduce a respuesta HTTP.
10. Con la sesión creada, la pantalla dispara la consulta de permisos; ManejadorDeConsultaPermisos lee con LectorDeEmpleados y devuelve una vista de permisos.
11. AlmacenDeSesionDelNavegador guarda sesión y permisos, y EnrutadorDePantallas manda al empleado a la pantalla de su rol.

Tarjetas CRC

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
PantallaDeLogin	Capturar las credenciales y mostrar el resultado al empleado.	ClienteDeAutenticacion, AlmacenDeSesionDelNavegador, EnrutadorDePantallas
ClienteDeAutenticacion	Viajar entre la pantalla y el servidor con los comandos y consultas de acceso.	ControladorDeInicioDeSesion
ControladorDeInicioDeSesion	Traducir la petición HTTP a un comando o consulta, y el resultado a una respuesta HTTP.	ValidadorDeComandoIniciarSesion, DespachadorDeComandos, DespachadorDeConsultas
ComandoIniciarSesion	Representar la intención de entrar (número de control y contraseña), sin lógica.	Ninguno
ValidadorDeComandoIniciarSesion	Garantizar que el comando tenga la forma correcta antes de procesarlo.	Ninguno
DespachadorDeComandos	Entregar cada comando a su manejador correspondiente.	ManejadorDeComandoIniciarSesion (y los demás manejadores de comandos)
DespachadorDeConsultas	Entregar cada consulta a su manejador correspondiente.	ManejadorDeConsultaPermisos (y los demás manejadores de consultas)

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
ManejadorDeComando IniciarSesion	Orquestar los pasos para autenticar a un empleado y abrir su sesión.	RepositorioDeEmpleados, Empleado, GeneradorDeSesion, EscritorDeBitacoraDeAccesos
RepositorioDeEmpleados	Recuperar empleados completos desde la base de datos para los comandos.	Empleado (Administrador, Cajero, Mesero)
Empleado (Administrador, Cajero, Mesero)	Conocer sus datos y permisos propios, y verificar su contraseña.	VerificadorDeContrasena
VerificadorDeContrasena	Decidir si una contraseña escrita corresponde a la guardada.	Ninguno
GeneradorDeSesion	Crear una sesión válida para un empleado autenticado.	Ninguno
EscritorDeBitacoraDe Accesos	Dejar registro de cada intento de acceso.	Ninguno
ManejadorDeConsulta Permisos	Armar la vista de permisos de un empleado, solo leyendo.	LectorDeEmpleados
LectorDeEmpleados	Entregar vistas de empleados para las consultas, sin modificarlos.	Ninguno
AlmacenDeSesionDel Navegador	Recordar quién está dentro mientras la app esté abierta.	Ninguno
EnrutadorDePantallas	Decidir a qué pantalla va cada rol.	AlmacenDeSesionDelNavegador

Flujo 2: Enviar una comanda (mesero a cocina)

Comandos: EnviarComanda, AvanzarEstadoDeComanda. **Consultas:** ObtenerMenuDisponible, ObtenerMesasDisponibles, ObtenerTableroDeCocina.

Pasos

1. **Consulta:** PantallaDeMesero pide menú y mesas; ManejadorDeConsultaMenu y ManejadorDeConsultaMesas leen con LectorDeMenu y LectorDeMesas y devuelven vistas.
2. ConstructorDeCarrito acumula platillos, cantidades y notas. Todavía no se escribe nada.
3. **Comando:** al confirmar, ClienteDeComandas manda ComandoEnviarComanda (mesa, número de control del mesero, líneas con id de platillo, cantidad y nota). No manda precios.
4. ControladorDeComandas lo recibe y ValidadorDeComandoEnviarComanda revisa la forma (líneas no vacías, cantidad mínima 1).
5. DespachadorDeComandos lo entrega a ManejadorDeComandoEnviarComanda.
6. El manejador carga la mesa con RepositorioDeMesas y los platillos con RepositorioDePlatillos, y verifica que existan y estén activos.
7. CalculadoraDeSubtotales calcula cada subtotal con el precio del servidor.
8. Se crea la Comanda en estado abierta con sus detalles.
9. En una sola transacción, RepositorioDeComandas guarda comanda y detalles, y RepositorioDeMesas marca la mesa como ocupada. Si algo falla, no se guarda nada.
10. Se devuelve solo el número de comanda.
11. **Comando de cocina:** PantallaDeCocina manda ComandoAvanzarEstadoDeComanda; el manejador carga la Comanda y le pide avanzar. La Comanda decide si la transición es legal (abierta, en preparación, lista; sin saltos y sin tocar las cerradas).
12. **Consulta:** cada 5 segundos PantallaDeCocina pide el tablero; ManejadorDeConsultaTableroDeCocina lee con LectorDeTableroDeCocina y devuelve la vista por columnas.

Tarjetas CRC

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
PantallaDeMesero	Mostrar el menú y las mesas y capturar lo que ordena el cliente.	ClienteDeComandas, ConstructorDeCarrito
ConstructorDeCarrito	Acumular platillos, cantidades y notas antes de enviar.	Ninguno
ClienteDeComandas	Viajar entre las pantallas y el servidor con comandos y consultas de comandas.	ControladorDeComandas
ControladorDeComandas	Traducir peticiones HTTP a comandos o consultas, y los resultados a respuestas.	ValidadorDeComandoEnviar Comanda, DespachadorDeComandos, DespachadorDeConsultas
ComandoEnviarComanda	Representar la intención de mandar una orden (mesa, mesero, líneas), sin lógica.	Ninguno
ValidadorDeComandoEnviar Comanda	Garantizar la forma correcta de la orden antes de procesarla.	Ninguno
ManejadorDeComandoEnviar Comanda	Orquestar la creación de una comanda.	RepositorioDeMesas, RepositorioDePlatillos, CalculadoraDeSubtotales, Comanda, RepositorioDeComandas

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
CalculadoraDeSubtotales	Obtener el subtotal de cada línea con el precio vigente del servidor.	Ninguno
Comanda	Conocer sus detalles y decidir qué cambios de estado son válidos.	DetalleDeComanda
DetalleDeComanda	Representar una línea de la comanda (platillo, cantidad, nota, subtotal).	Ninguno
RepositorioDeComandas	Guardar y recuperar comandas completas como una unidad.	Comanda
RepositorioDeMesas	Recuperar mesas y guardar su estado.	Ninguno
RepositorioDePlatillos	Recuperar platillos con su precio vigente para los comandos.	Ninguno
ManejadorDeComando AvanzarEstadoDeComanda	Aplicar el cambio de estado pedido por cocina.	RepositorioDeComandas, Comanda
PantallaDeCocina	Mostrar el tablero y capturar el avance de cada comanda.	ClienteDeComandas
ManejadorDeConsultaMenu	Armar la vista del menú disponible, solo leyendo.	LectorDeMenu
ManejadorDeConsultaMesas	Armar la vista de mesas disponibles, solo leyendo.	LectorDeMesas
ManejadorDeConsulta TableroDeCocina	Armar el tablero de comandas activas para cocina.	LectorDeTableroDeCocina
LectorDeMenu	Entregar los platillos activos en forma de vista.	Ninguno
LectorDeMesas	Entregar las mesas y su estado en forma de vista.	Ninguno
LectorDeTableroDeCocina	Entregar las comandas activas con sus tiempos de espera.	Ninguno

Reutilizadas del flujo 1: DespachadorDeComandos y DespachadorDeConsultas.

Flujo 3: Cobrar una comanda (cajero)

Comando: CobrarComanda. **Consultas:** ObtenerComandasPorCobrar, ObtenerTicketDeCobro.

Pasos

1. **Consulta:** PantallaDeCaja pide la lista; ManejadorDeConsultaComandasPorCobrar lee con LectorDeComandasPorCobrar y devuelve mesa, tiempo, estado y total ya calculado.
2. El cajero elige una comanda. Si no está lista, la pantalla muestra "Esperando cocina" (solo es un aviso; la regla real está en el paso 6).
3. **Comando:** el cajero captura tipo de pago y monto recibido. ClienteDeCaja manda ComandoCobrarComanda (id de comanda, tipo de pago, tipo de pedido, monto, número de control del cajero). No manda el total.
4. ControladorDeCobros lo recibe y ValidadorDeComandoCobrarComanda revisa la forma (monto no negativo, tipo de pago dentro del catálogo).
5. DespachadorDeComandos lo entrega a ManejadorDeComandoCobrarComanda.
6. El manejador carga la Comanda con RepositorioDeComandas y le pide verificar que se pueda cobrar. La Comanda rechaza si no está lista o si ya está cerrada o cancelada.
7. CalculadoraDeTotal suma los subtotales del servidor.
8. SelectorDePoliticaDePago elige la política según el tipo de pago: PoliticaDePagoEnEfectivo exige que el monto alcance y calcula el cambio; PoliticaDePagoConTarjeta cobra exacto.
9. Se crea el Pedido, la comanda pasa a cerrada y la mesa queda libre, todo en una sola transacción con RepositorioDePedidos, RepositorioDeComandas y RepositorioDeMesas.
10. Se devuelve solo "cobrado" con el id del pedido (ni total ni cambio: eso es lectura).
11. **Consulta:** PantallaDeCaja pide el ticket; ManejadorDeConsultaTicket lee con LectorDeTickets y ImpresorDeTicket lo dibuja y lo manda a imprimir.

Tarjetas CRC

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
PantallaDeCaja	Mostrar las comandas por cobrar y capturar el pago.	ClienteDeCaja, ImpresorDeTicket
ClienteDeCaja	Viajar entre la pantalla y el servidor con comandos y consultas de cobro.	ControladorDeCobros
ControladorDeCobros	Traducir peticiones HTTP de caja a comandos o consultas.	ValidadorDeComandoCobrar Comanda, DespachadorDeComandos, DespachadorDeConsultas
ComandoCobrarComanda	Representar la intención de cobrar una orden con un pago (sin total), sin lógica.	Ninguno
ValidadorDeComandoCobrar Comanda	Garantizar la forma correcta del cobro antes de procesarlo.	Ninguno
ManejadorDeComandoCobrar Comanda	Orquestar el cobro completo de una comanda.	RepositorioDeComandas, CalculadoraDeTotal, SelectorDePoliticaDePago, RepositorioDePedidos, RepositorioDeMesas
Comanda (del flujo 2)	Decidir si puede cobrarse y cerrarse.	DetalleDeComanda
CalculadoraDeTotal	Obtener el total sumando los subtotales de una comanda.	Ninguno

Clase	Responsabilidad	Colaboradores
SelectorDePoliticaDePago	Elegir la política que corresponde al tipo de pago recibido.	PoliticaDePagoEnEfectivo, PoliticaDePagoConTarjeta
PoliticaDePagoEnEfectivo	Decidir si el efectivo alcanza y calcular el cambio.	Ninguno
PoliticaDePagoConTarjeta	Aceptar el pago exacto, sin cambio.	Ninguno
Pedido	Representar un cobro ya realizado (pago, tipo, cambio, fecha).	Ninguno
RepositorioDePedidos	Guardar los cobros realizados.	Pedido
ManejadorDeConsulta ComandasPorCobrar	Armar la lista de comandas con su total para caja.	LectorDeComandasPorCobrar
LectorDeComandasPor Cobrar	Entregar las comandas por cobrar con su total ya calculado.	Ninguno
ManejadorDeConsulta Ticket	Armar los datos del ticket de un cobro ya hecho.	LectorDeTickets
LectorDeTickets	Entregar los datos de un cobro en forma de ticket.	Ninguno
ImpresorDeTicket	Dibujar el ticket y mandarlo a imprimir.	Ninguno

Reutilizadas de los flujos anteriores: DespachadorDeComandos, DespachadorDeConsultas, Comanda, DetalleDeComanda, RepositorioDeComandas y RepositorioDeMesas.